



หลักสูตรการควบคุมโดรนและระบบนำร่อง GPS

(UAV Flight Control & GPS Navigation) 

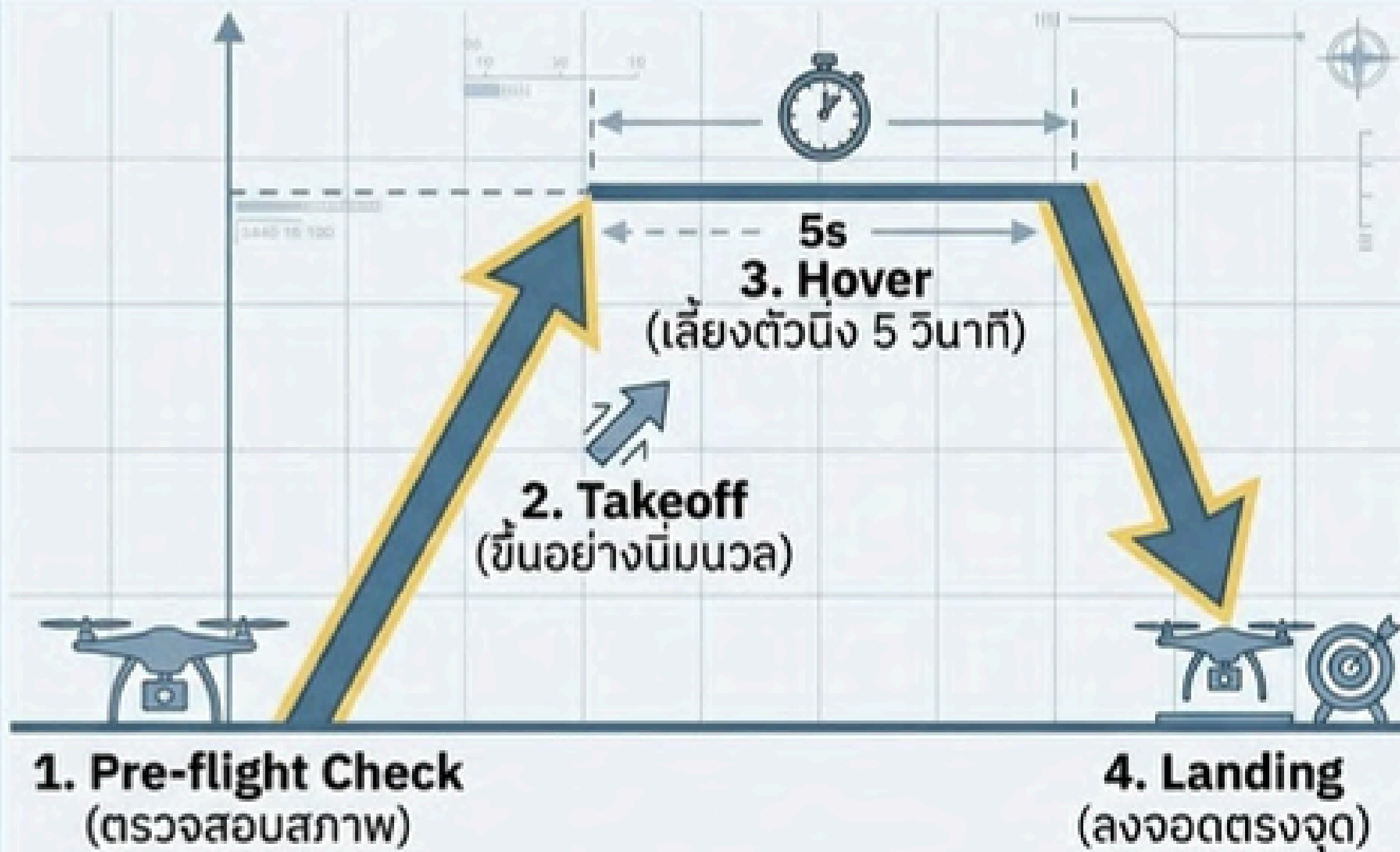


คู่มือการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการบิน

เอกสารประกอบการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ (Mission Briefing & Field Manual)

ภารกิจฐานบิน A & B (Flight Mission Profile)

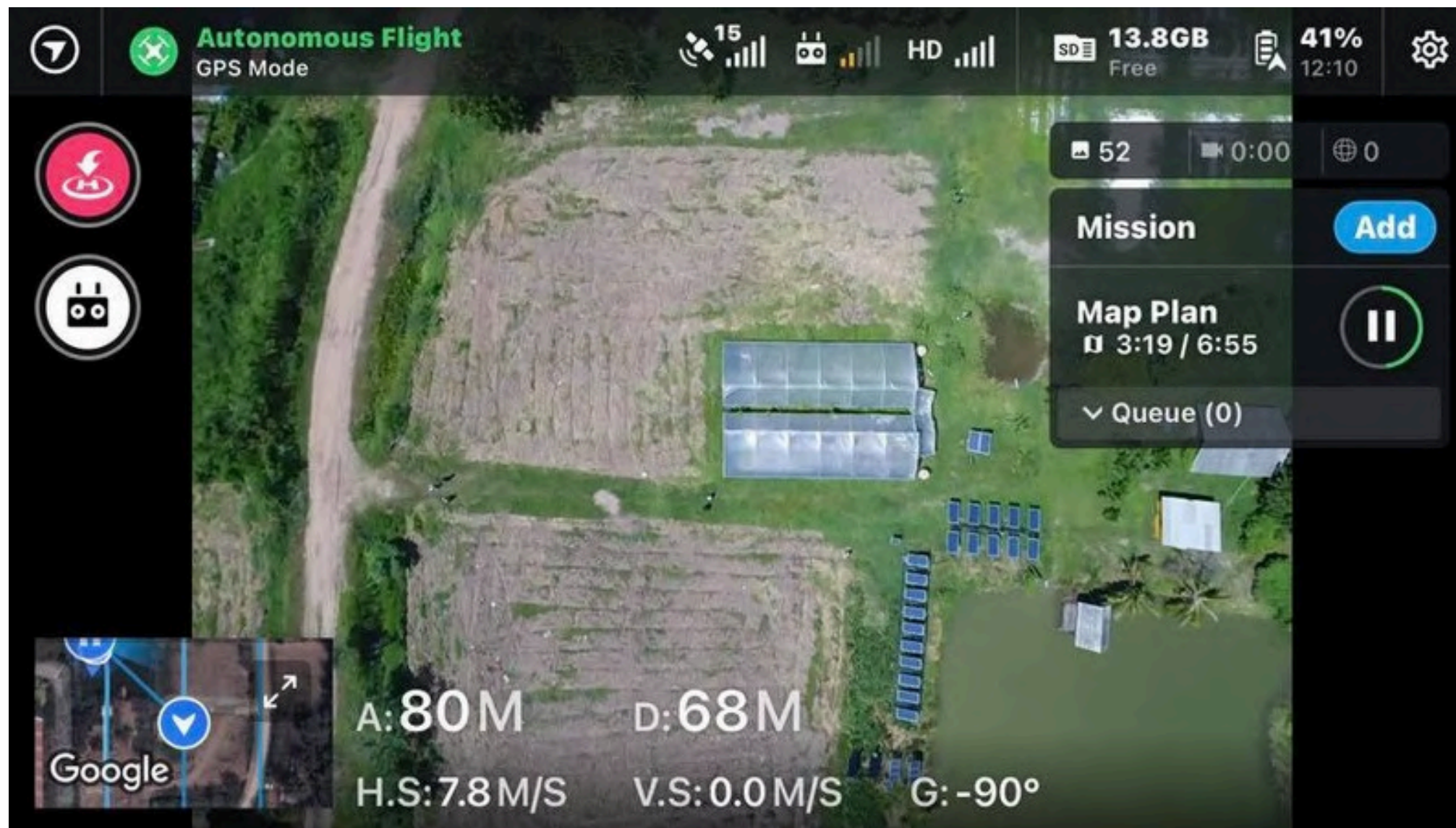
Flight Profile



Assessment Criteria (เกณฑ์การประเมิน)

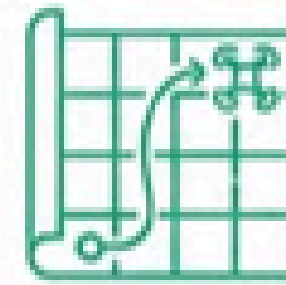
- ✓ Takeoff ไม่กระชาก
- ✓ Hover นิ่งครบเวลา
- ✓ ลงจอดปลอดภัย

บินขึ้น ตำแหน่งของสวน ณ ที่ใด /GPS



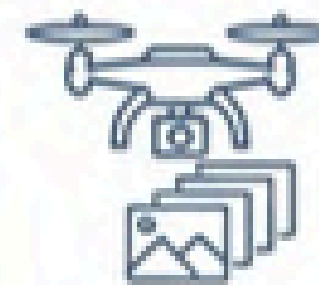
บินโดรนในสวน ลงสนามพร้อมบิน ใช้รีโมทคอนโทรลเมื่อต้องบินทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ระวั้ง
ปัญหาความไม่เสถียรของการเชื่อมต่อ ควรให้โดรนอยู่ในระยะห่างจากเราไม่เกิน 400 เมตร

ขั้นตอนการบินสำรวจ (The Survey Flight Process)



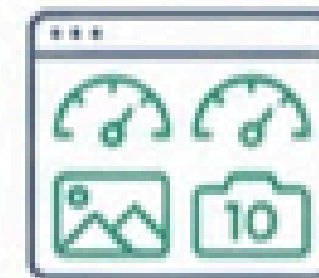
Mission Planning:

การวางแผนเส้นทางบินแบบตาราง
(Grid Flight Path)



Automation:

บินอัตโนมัติเพื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง



Status Monitoring:

ตรวจสอบความสูง (Altitude),
ความเร็ว (Speed), และจำนวนภาพ
(Image count) แบบ Real-time

พลศาสตร์ การบิน และการควบคุม

เข้าใจการควบคุม | บินอย่างมั่นใจ | ใช้งานอย่างมืออาชีพ

MODE 2

รูปแบบที่นิยมใช้
กับมอเตอร์

ก้านซ้าย



ขึ้น - ลง
THROTTLE
เพิ่ม - ลดแรงขับรวม
ทำให้ไต่ระดับ
หรือลดระดับ



ซ้าย - ขวา
YAW
หมุนหัวอากาศยาน
ซ้าย - ขวา
รอบแกนตั้ง



START / STOP

สวิตช์ด้านบน
ใช้เริ่มและหยุดมอเตอร์

START / STOP

MODE 2

PROFESSIONAL CONTROL SYSTEM

ก้านขวา



ขึ้น - ลง
PITCH
ก้ม - เงย
ทำให้เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าหรือถอยหลัง



ซ้าย - ขวา
ROLL
เอียงซ้าย - ขวา
ทำให้เคลื่อนที่
ด้านข้าง



แม่นยำ
ตอบสนองไว



เสถียร
ควบคุมง่าย



มืออาชีพ
ทุกภารกิจ



ปลอดภัย
เชื่อถือได้

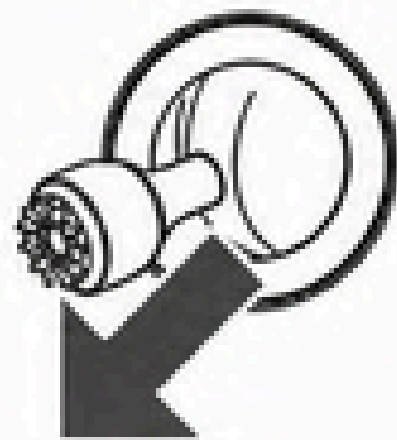
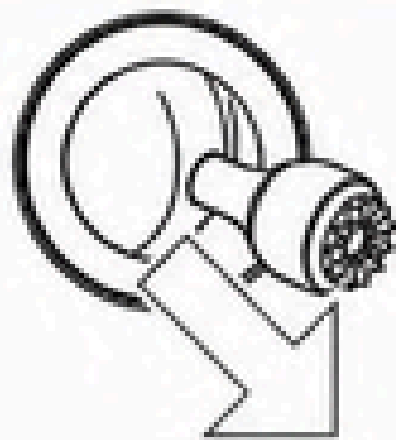


การขึ้นบินแบบ MANUAL

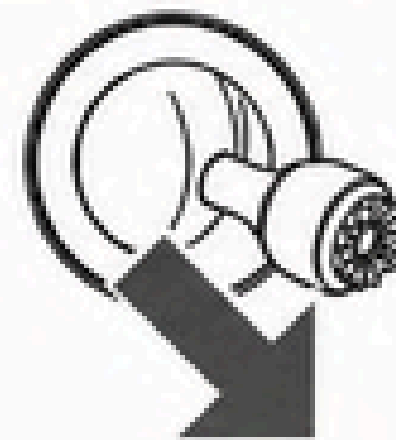
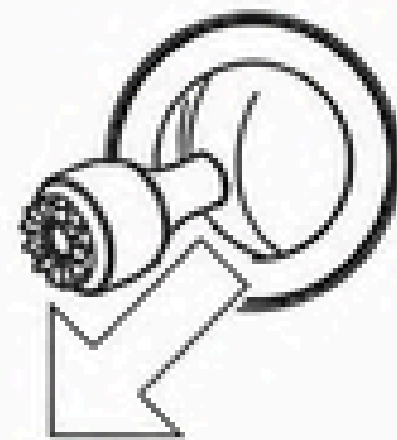
กดแท่งควบคุมบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
ด้านล่าง เพื่อให้ใบพัดหมุน
จากนั้นกดแท่งควบคุมด้านซ้าย เพื่อนำโดรนขึ้นบิน



Start



OR



การลงจอดแบบ MANUAL

กดคันบังคับด้านซ้ายลง เพื่อให้โดรนลงจอดอย่างช้าๆ
เมื่อโดรนลงจอดแล้ว ให้กดคันบังคับลงและกดค้างไว้
ประมาณ 3 วินาที เพื่อหยุดมอเตอร์

คุณเป็นนักบินแบบไหน?

มือใหม่



ดันคันโยกจนสุด แรงและกระตุก



ใช้ Sensitivity สูงเกินไป

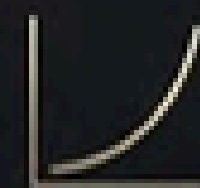


จ้องแต่หน้าจอมือถือ

มือโปร



สัมผัสคันโยกเบา นุ่มนวล ละเอียต



ใช้ Expo และ Cine Mode ช่วย



มองโดรนบนฟ้าสลับกับจอ

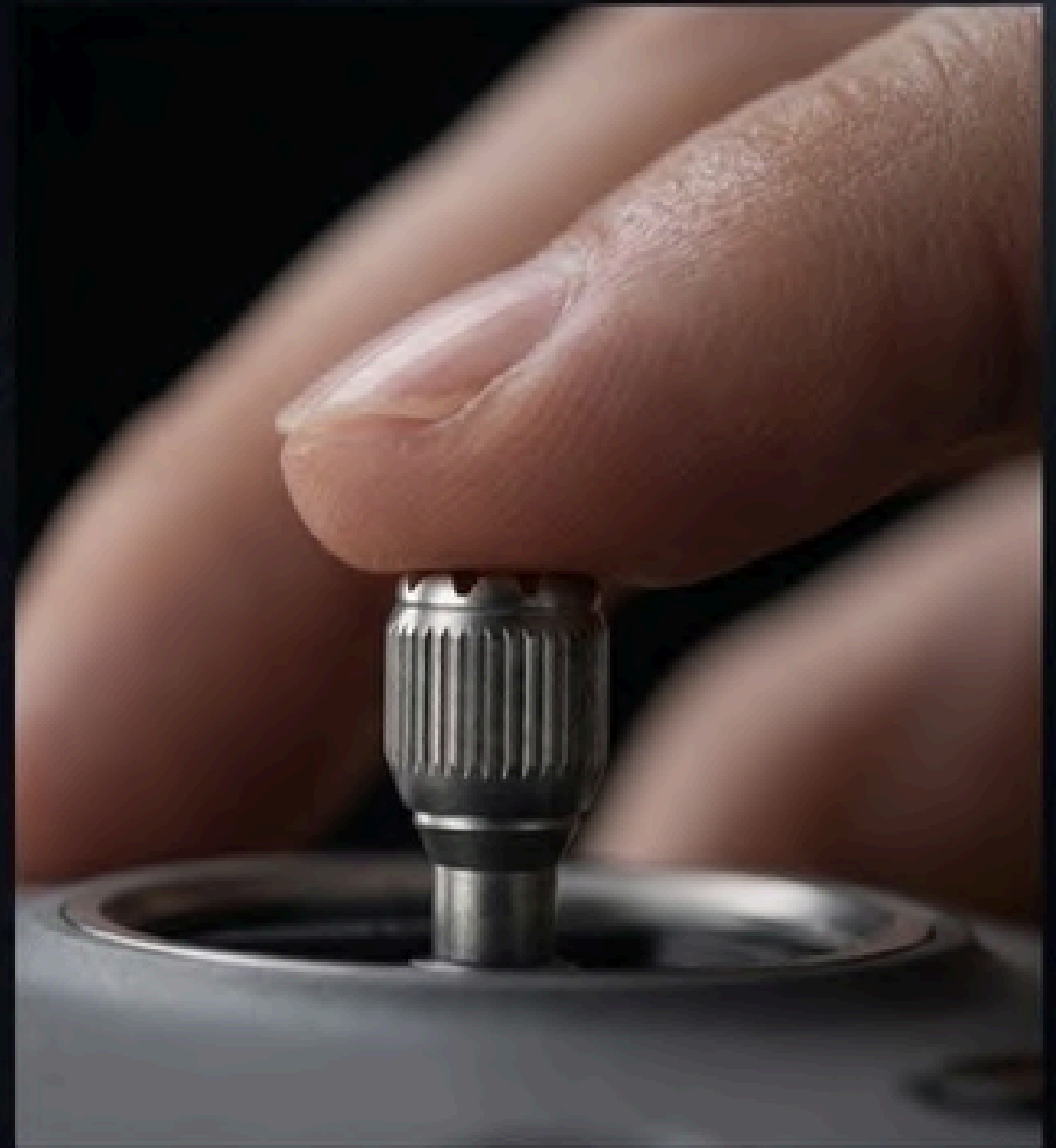
กฎเหล็ก: สัมผัสแบบช่างฝีมือ

อย่าดันคันโยกจนสุด

รีโมทไม่ใช่แค่ปุ่มกด แต่คือเครื่องมือ

ควบคุมที่ต้องการความละเอียด

การคุมเบาๆ คือความลับของภาพที่นิ่งและดูแพง



3 สเต็ปสร้าง Muscle Memory



01 Hover (ลอยตัวนิ่ง)

ฝึกประกอบโดรนให้อยู่กับที่
โดยไม่ลอยออกนอกเส้นทาง



02 Move (เคลื่อนที่พื้นฐาน)

เดินหน้า ถอยหลัง ซ้าย ขวา
ให้นุ่มนวลที่สุด



03 Mixed (ผสมผสาน)

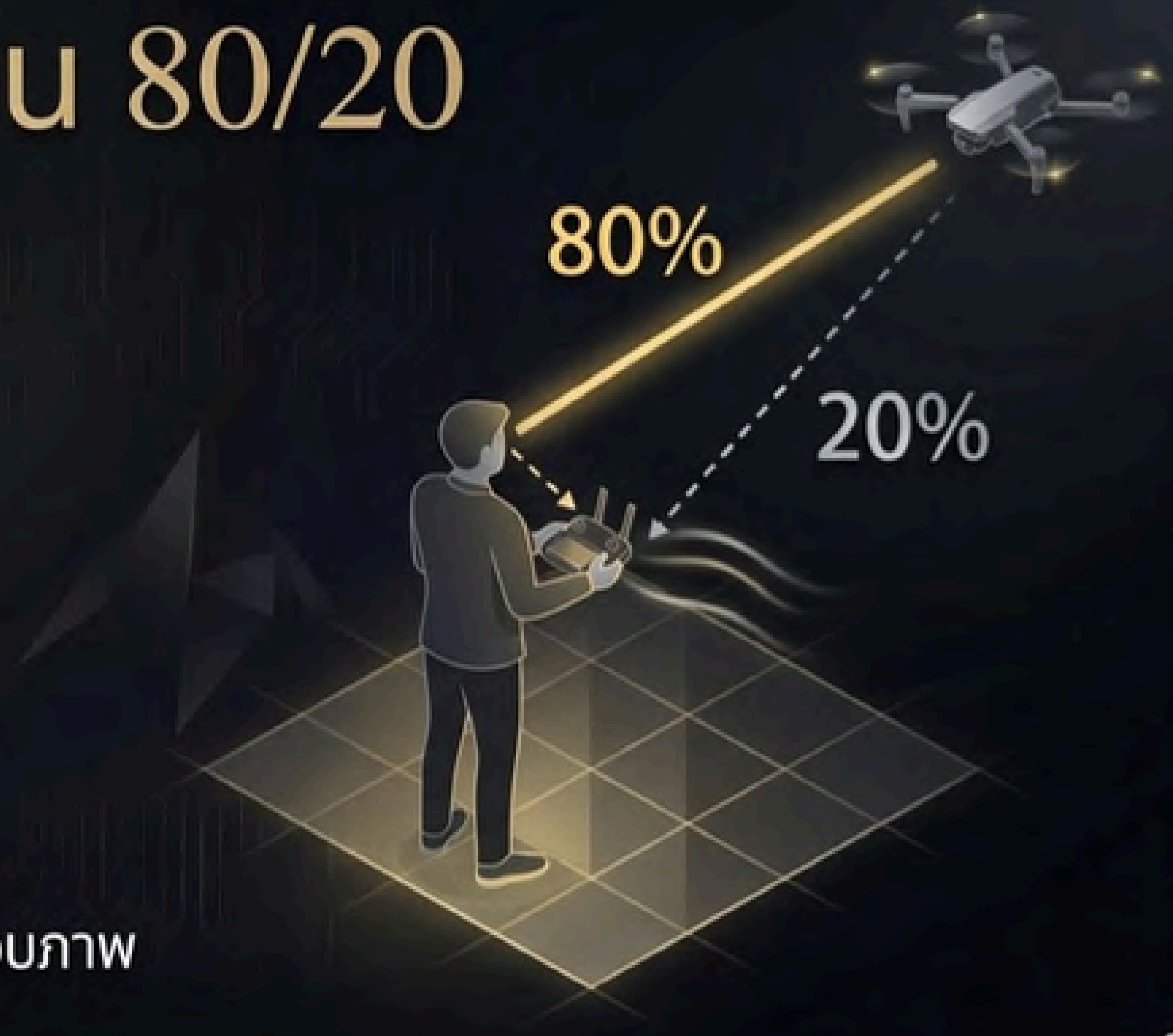
หัวใจของภาพยนตร์:
หมุนกล้องพร้อมกับเคลื่อนที่

กฎการมองเห็น 80/20

อย่ามองแค่จอ!

80% ของเวลาบิน:
มองโดรนจริงบนท้องฟ้า
เพื่อกะระยะและดูสิ่งกีดขวาง

20% ของเวลา:
ชำเลื่องมองจอเพื่อใช้ฟังก์ชันประกอบภาพ



เส้นเลือดใหญ่ของการบิน



พลังงานรีโมท (Remote Battery)

หากรีโมทหมดกลางอากาศ
การควบคุมทุกอย่างจะถูกตัดขาดทันที



สัญญาณ (Signal Strength)

อย่าบินหลังตึกหรือสิ่งกีดขวาง
สัญญาณหลุด = เสียโดรน

พลศาสตร์ การบิน

และการควบคุม

เข้าใจการควบคุม | บินอย่างมั่นใจ | ใช้งานอย่างมืออาชีพ

ก้านซ้าย LEFT STICK

THROTTLE

ขึ้น - ลง
เพิ่ม-ลดแรงขับรวม
ทำให้ไต่ระดับ
หรือลดระดับ



YAW

ซ้าย - ขวา
หมุนหัวอากาศยาน
ซ้าย - ขวา
รอบแกนตั้ง



LEFT STICK =
THROTTLE + YAW



START / STOP

สวิตช์ด้านบน
ใช้เริ่มและหยุดมอเตอร์



MODE 2

รูปแบบที่นิยมใช้
กับมอเตอร์โรเตอร์

ก้านขวา RIGHT STICK

RIGHT STICK

PITCH

ขึ้น - ลง
ก้ม - เงย
ทำให้เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าหรือถอยหลัง



ROLL

ซ้าย - ขวา
เอียงซ้าย - ขวา
ทำให้เคลื่อนที่
ด้านข้าง



แม่นยำ
ตบสมองไว



เสถียร
ควบคุมง่าย



มืออาชีพ
ทุกภารกิจ



ปลอดภัย
เชื่อถือได้

พลศาสตร์

ยกมือซ้ายขึ้นแบบหุ้

และการควบคุม

เข้าใจการควบคุม | บินอย่างมั่นใจ | ใช้งานอย่างมืออาชีพ

**START / STOP**
เปิด/ปิดระบบ
และหยุดมอเตอร์

ถ้ายซ้าย LEFT STICK

THROTTLE
↑ ↓
ขึ้น - ลง
เพิ่ม-ลดแรงขับรวม
ทำให้ไต่ระดับ
หรือลดระดับ



YAW
← →
ซ้าย - ขวา
หมุนหัวอากาศยาน
ซ้าย - ขวา
รอบแกนตั้ง



LEFT STICK =
THROTTLE + YAW



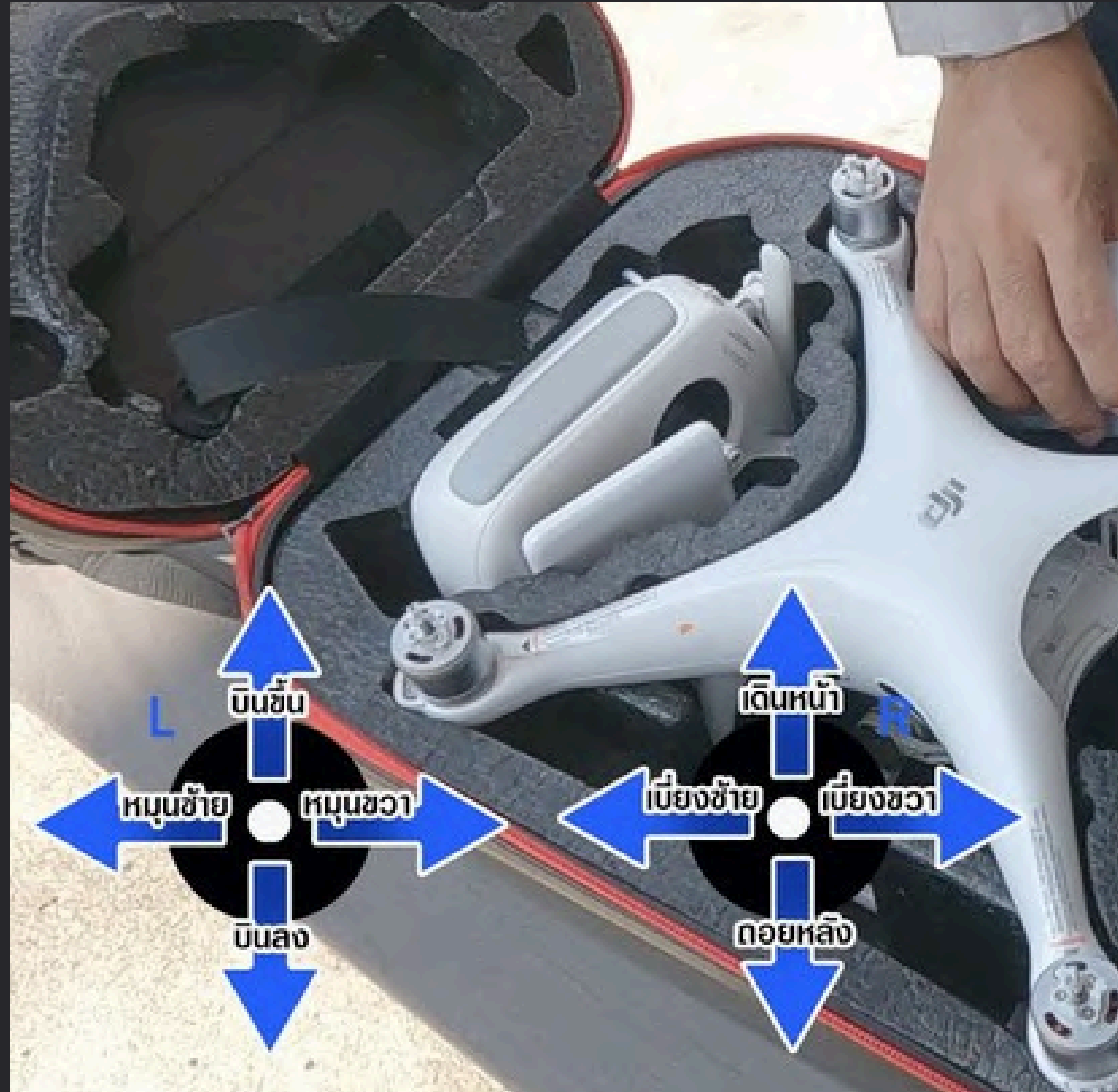
ถ้ายขวา RIGHT STICK
PITCH
↑ ↓
ขึ้น - ลง
ทำให้เครื่องไต่
ขึ้นหรือลง



Roll
← →
ซ้าย - ขวา
ทำให้เครื่อง
เอียงซ้ายหรือขวา



Remote บังคับทิศทาง



FLIGHT

W

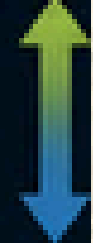


แล้ว

เข้าใจ

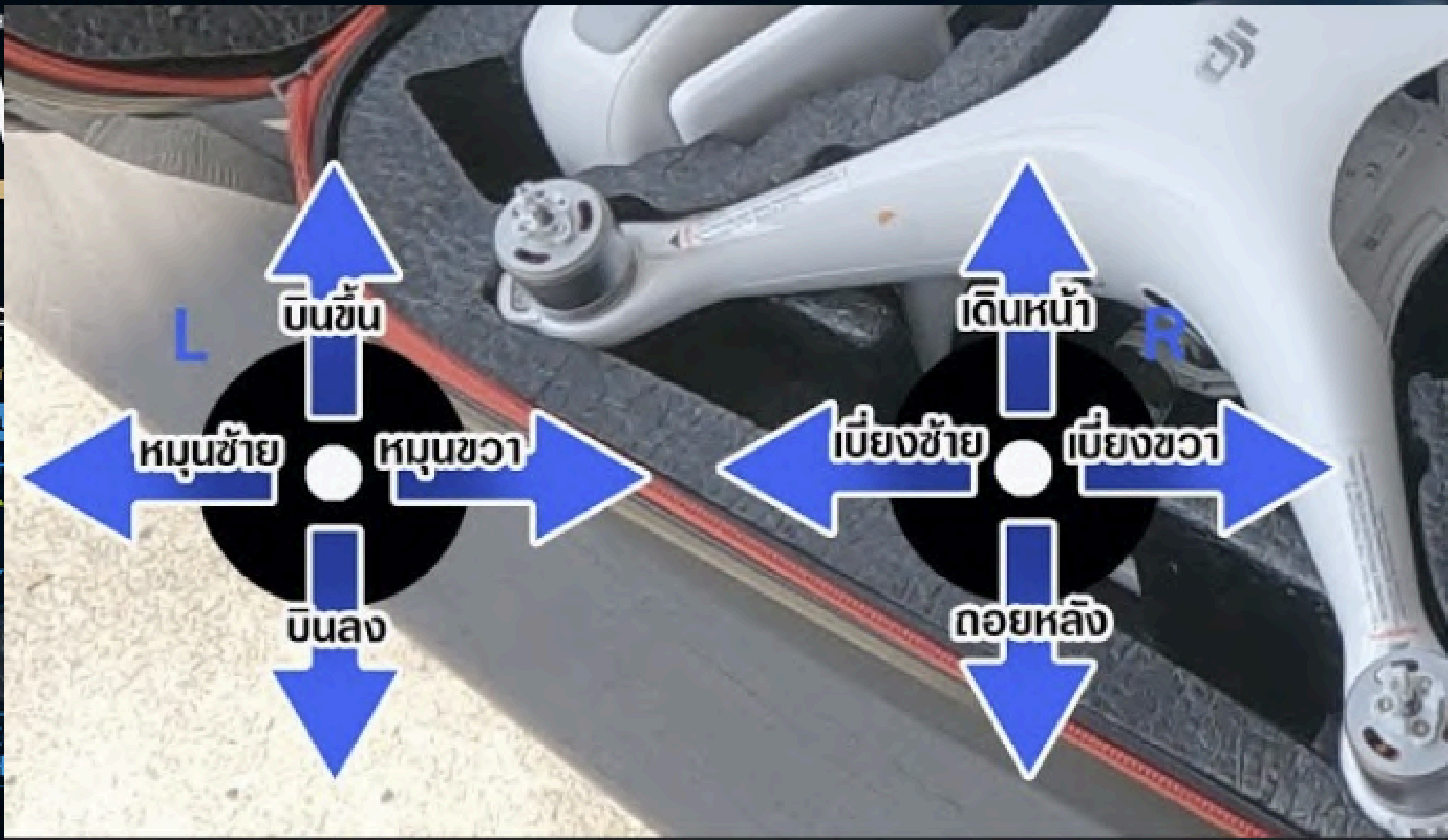
ถ้า

TH



LE

TH



ตอนสอง

ควบคุม

มี

เสียง



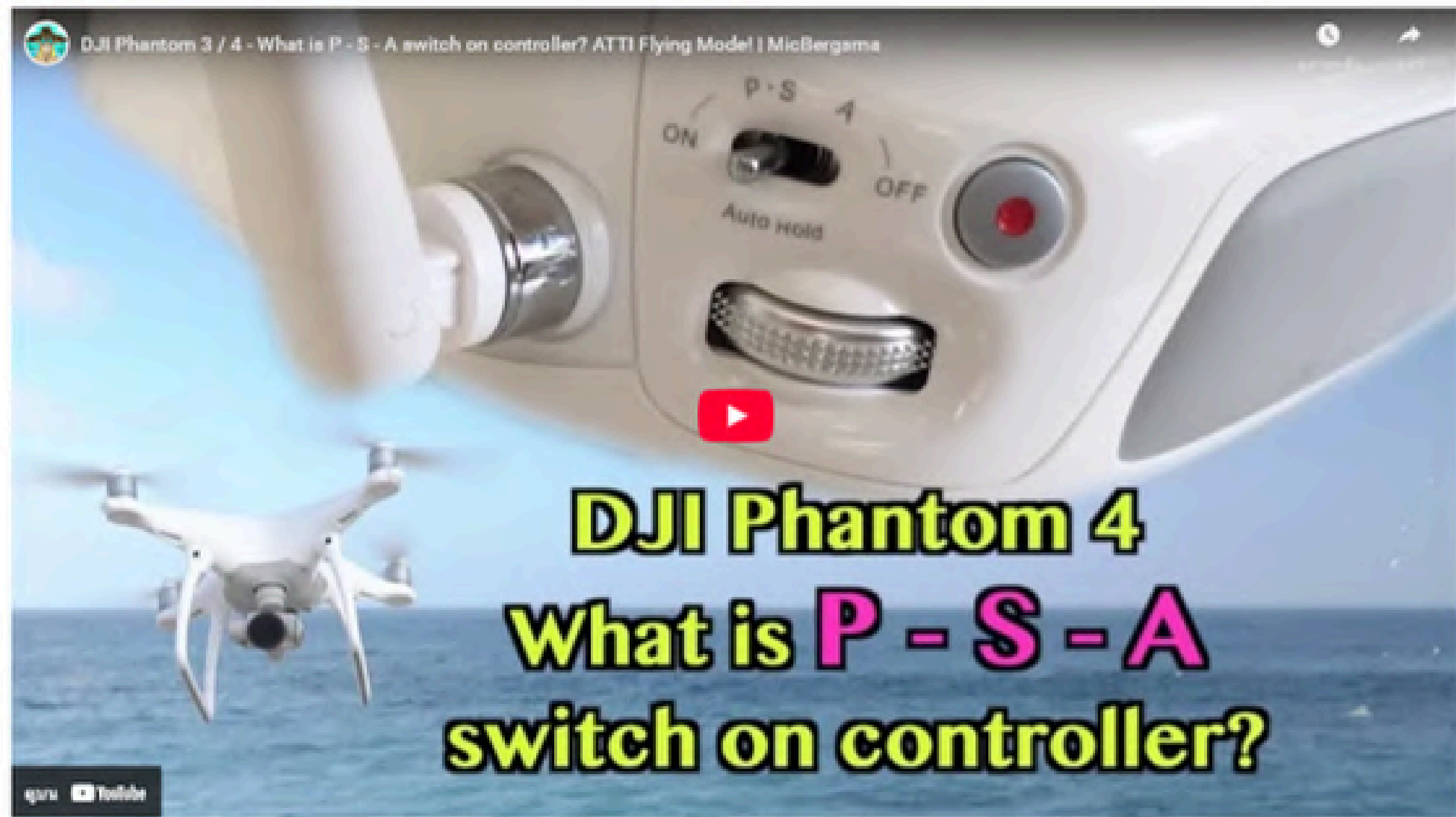
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision Agriculture

6. บินสำรวจสวนด้วย Drone



เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision Agriculture

6. บินสำรวจสวนด้วย Drone



เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision Agriculture

6. บินสำรวจสวนด้วย Drone



P S A Mode



P-Mode

Positioning Mode

default mode for flying, filming, et cetera

GPS + Glonass for stable positioning

S-Mode

Sport Mode

fly at speeds up to around 23m/s

GPS + Glonass for stable positioning

A-Mode

ATTI / Attitude Mode

fly very smoothly at speeds up to around 23m/s

GPS + Glonass stabilization disabled

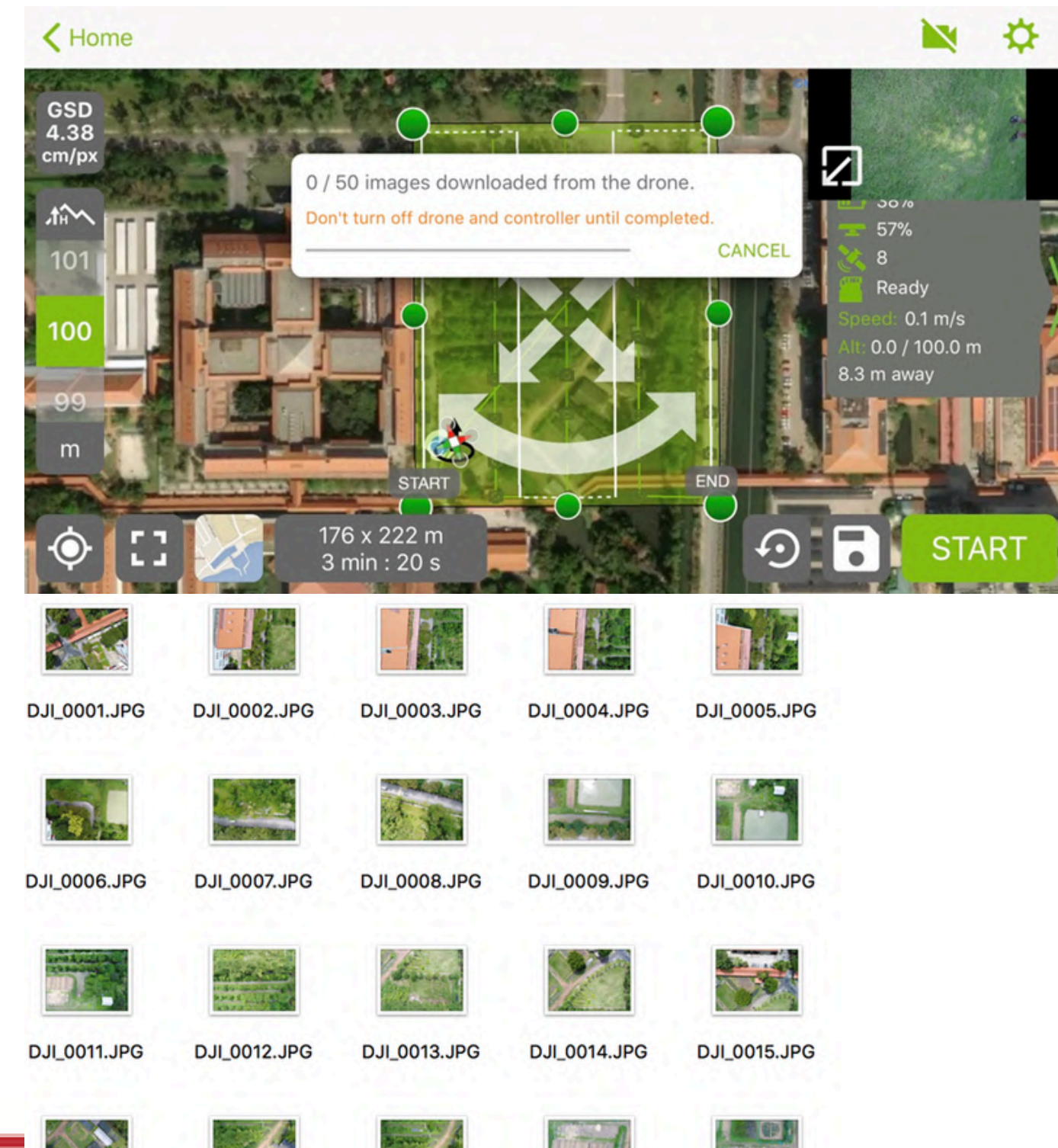
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision Agriculture

ประมวลผลภาพจากสแนม

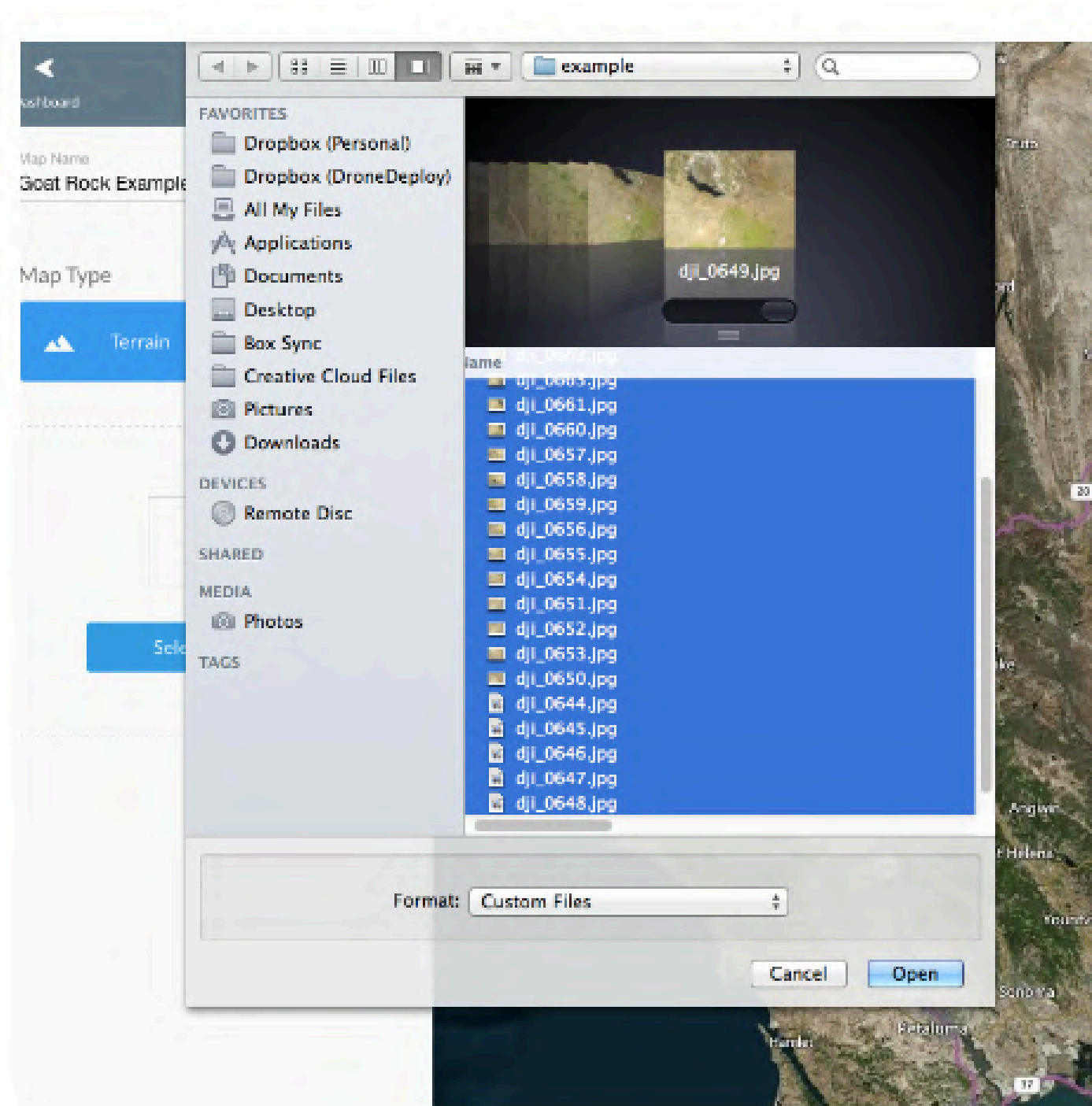


เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision Agriculture

7. ประมวลผลข้อมูลภาพ



How to Process Datasets

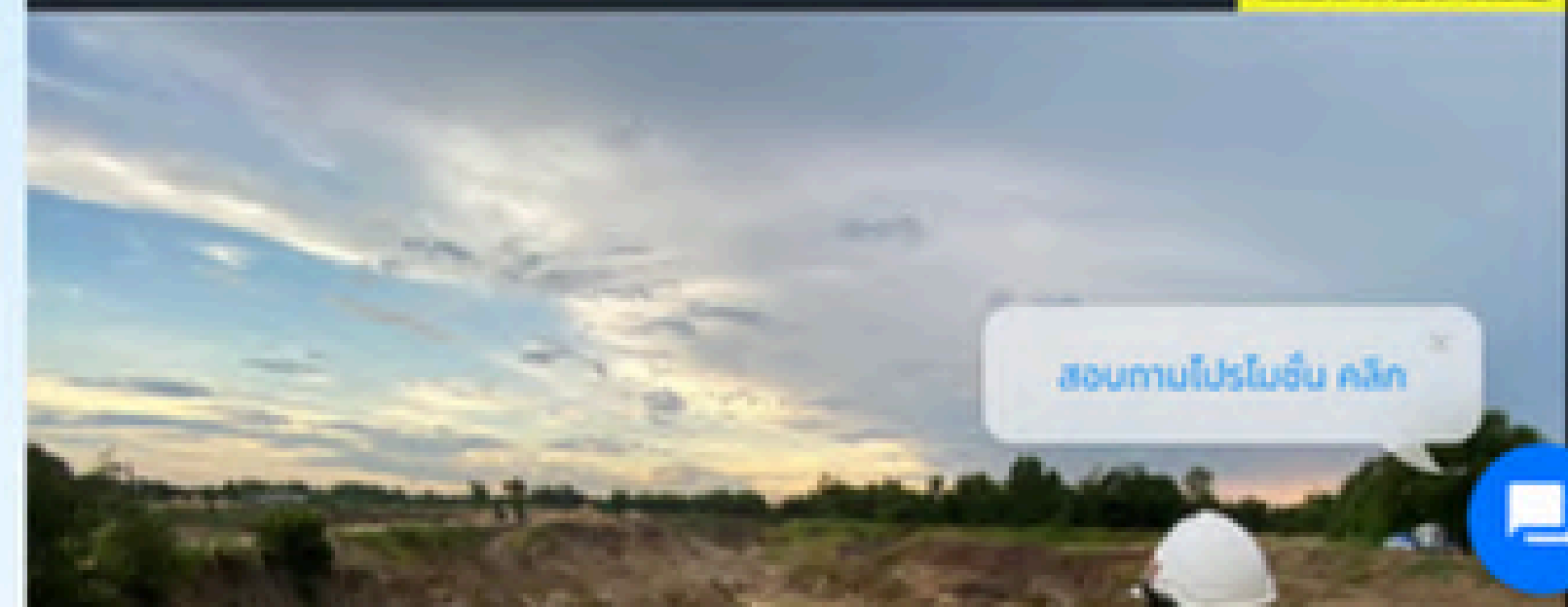
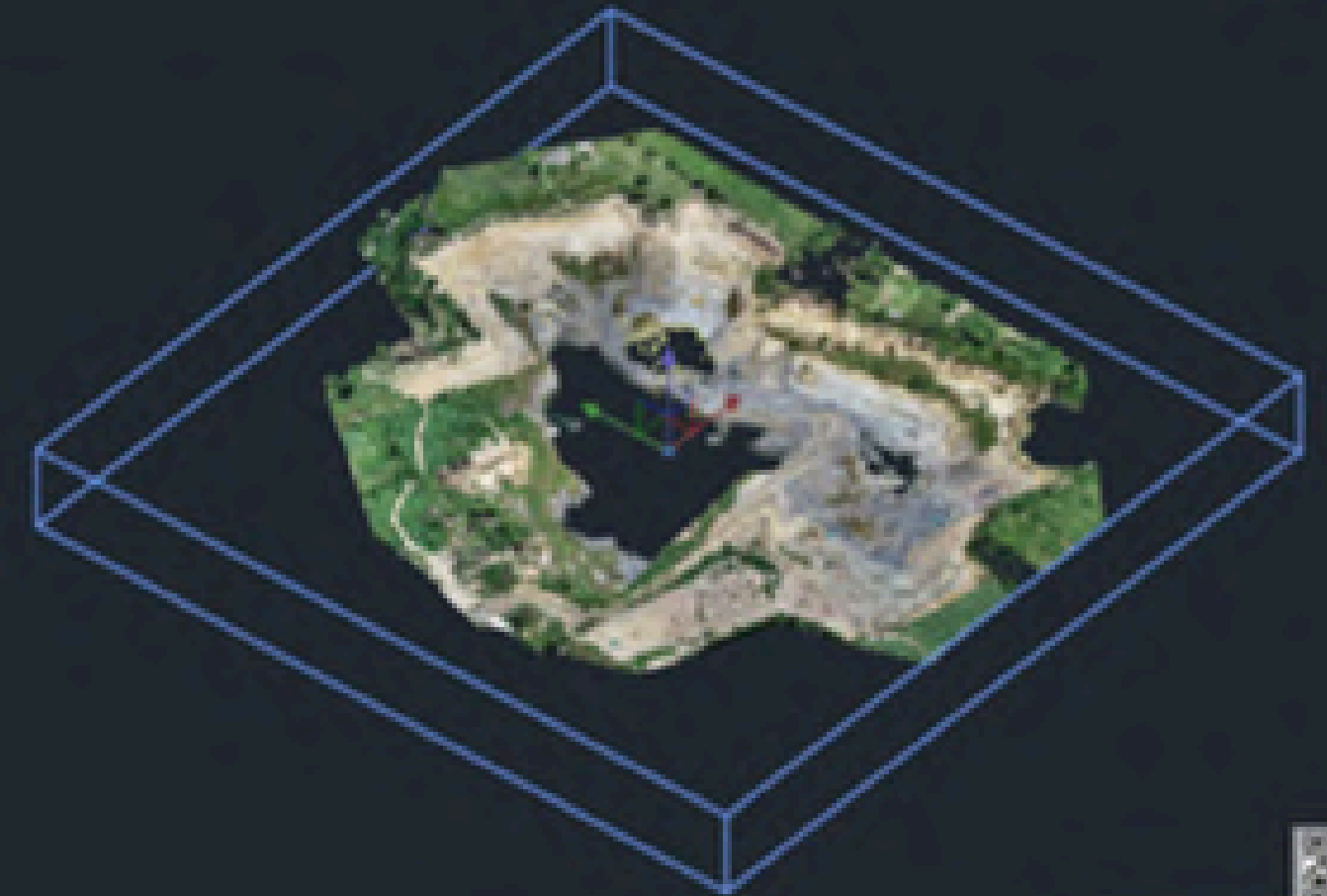
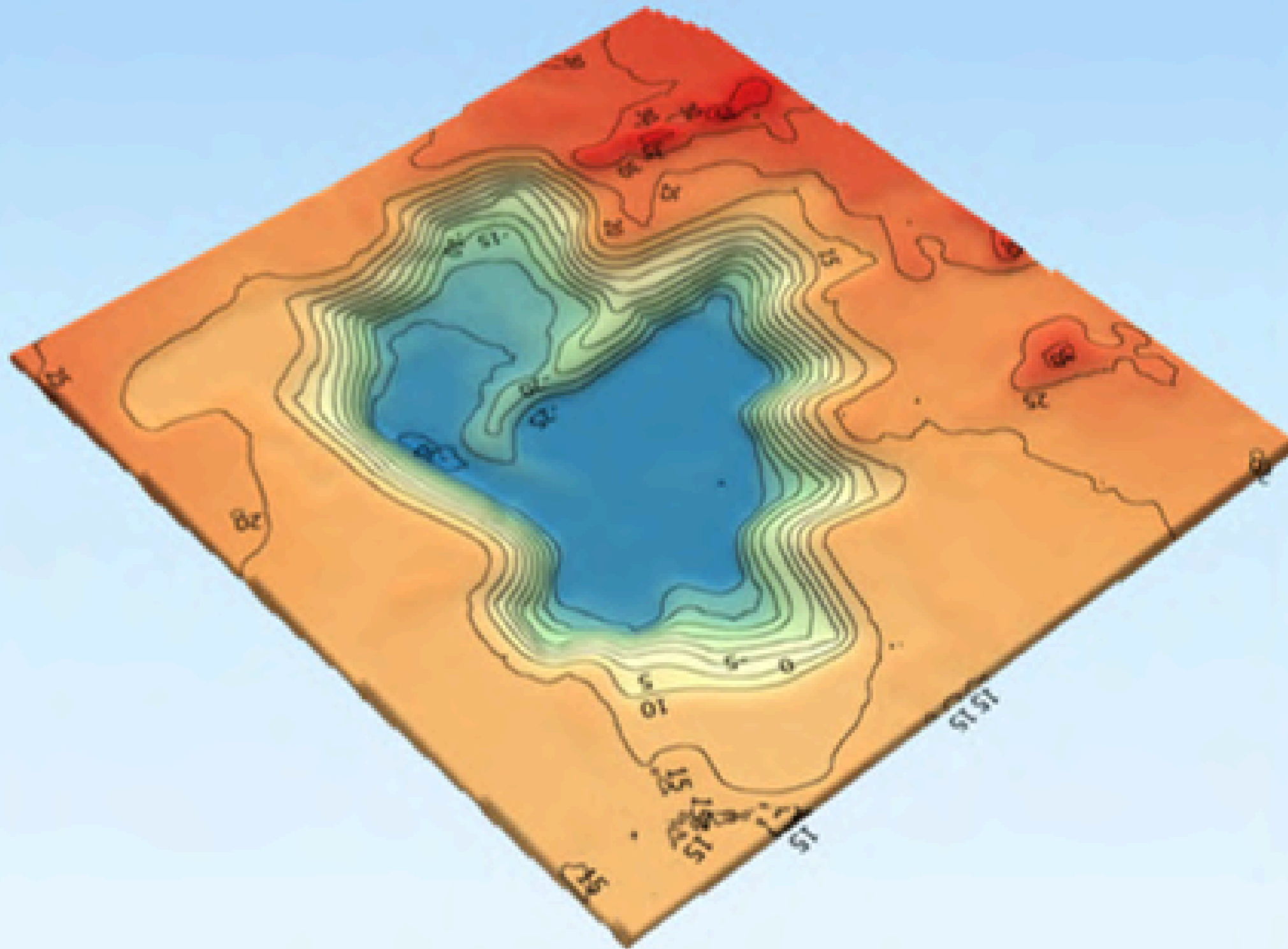


- Cloud processing that scales with your business.

งานสำรวจพื้นที่ด้วย UAV



งานสำรวจพื้นที่ด้วย UAV



Site view

งานสำรวจพื้นที่ด้วย UAV



เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำ Precision Agriculture

งานสำรวจพื้นที่ด้วย UAV

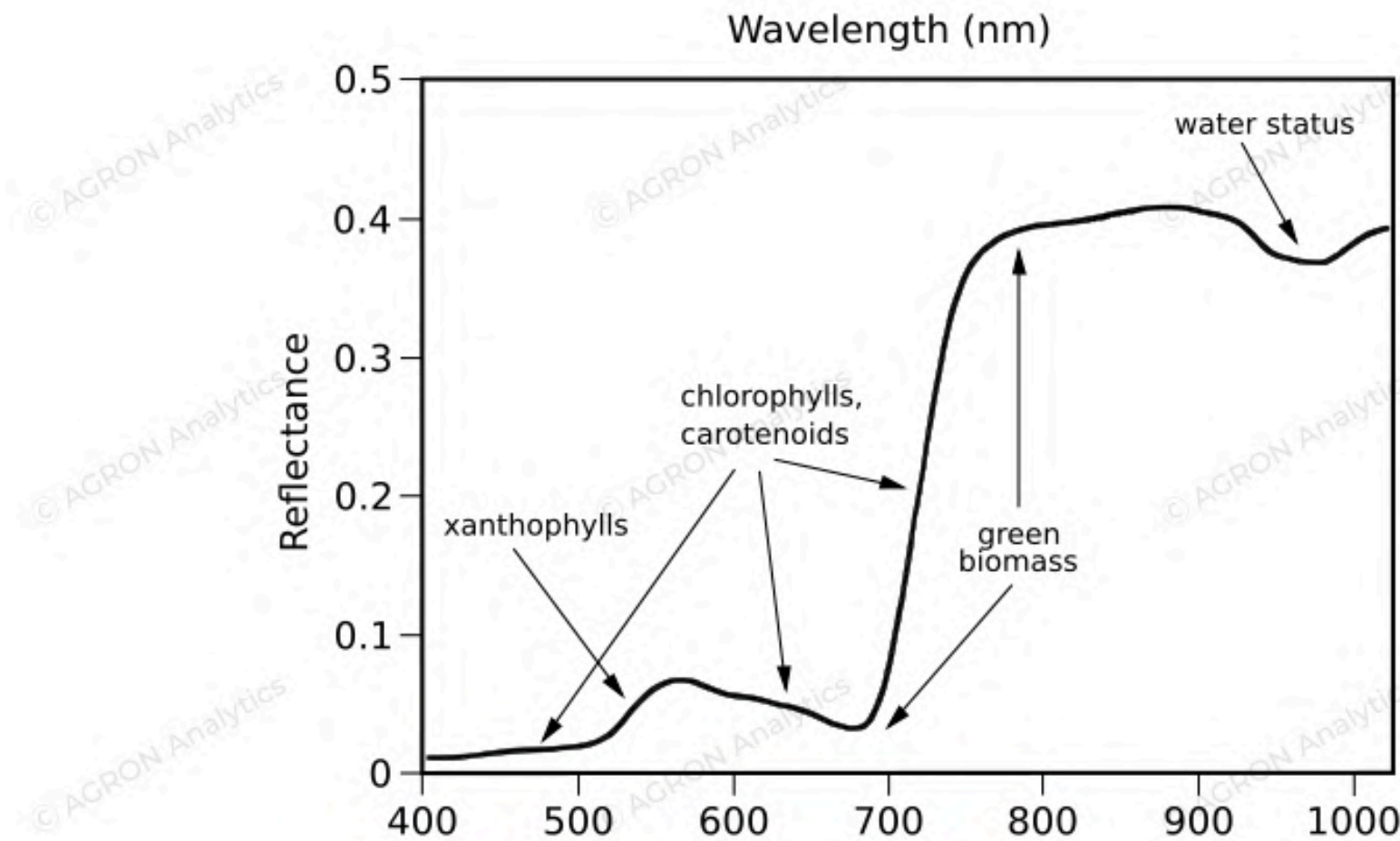


Title	Untitled
Jun 5, 2021 to Base Plane	
Area	0.23 ha
Cut	24.15 m ³
Fill	2296.05 m ³
Net Volume	2271.90 m ³
Material Volume	-2271.90 m ³
Material	
Surface	
Digital Surface Model	
Base Plane	
Linear fit	
Add a comment	



Drone เพื่อตรวจสอบพืชพรรณ

เพื่อตรวจสอบพืชพรรณ หรือคลอโรฟิลล์ในใบพืช



Micasense
RedEdge-MX



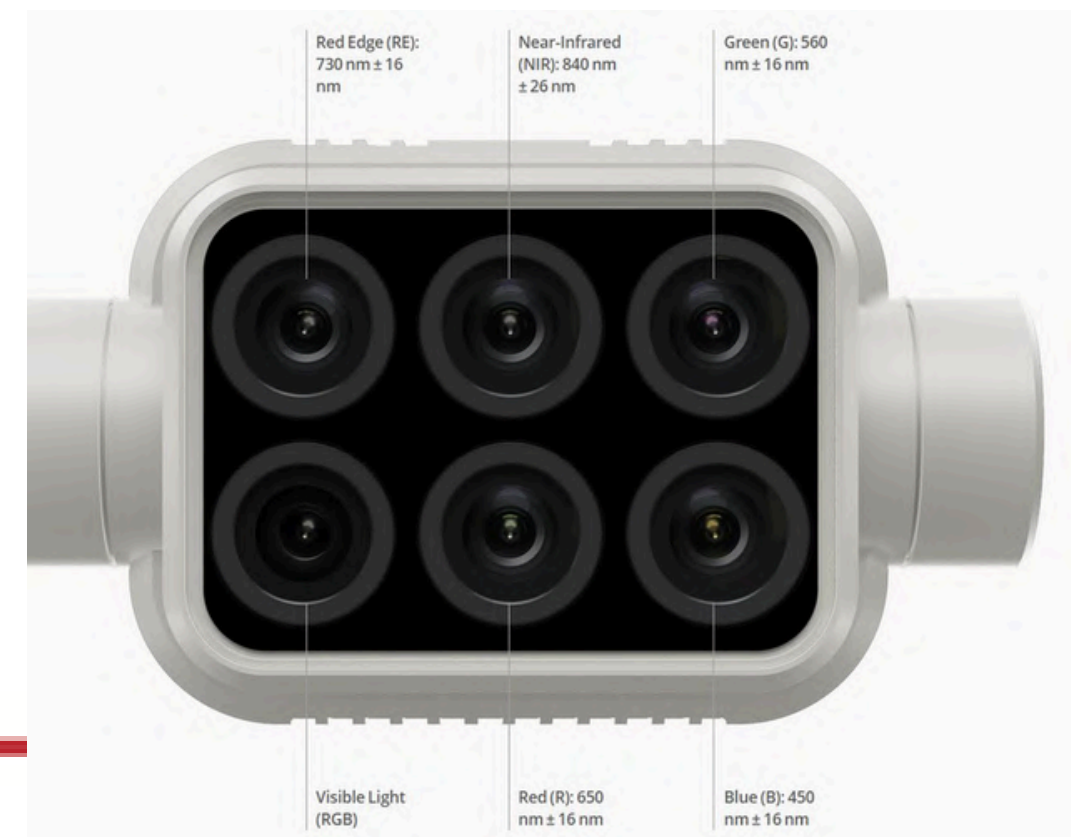
DJI Phantom 4
Multispectral



กล้อง Multi spectral

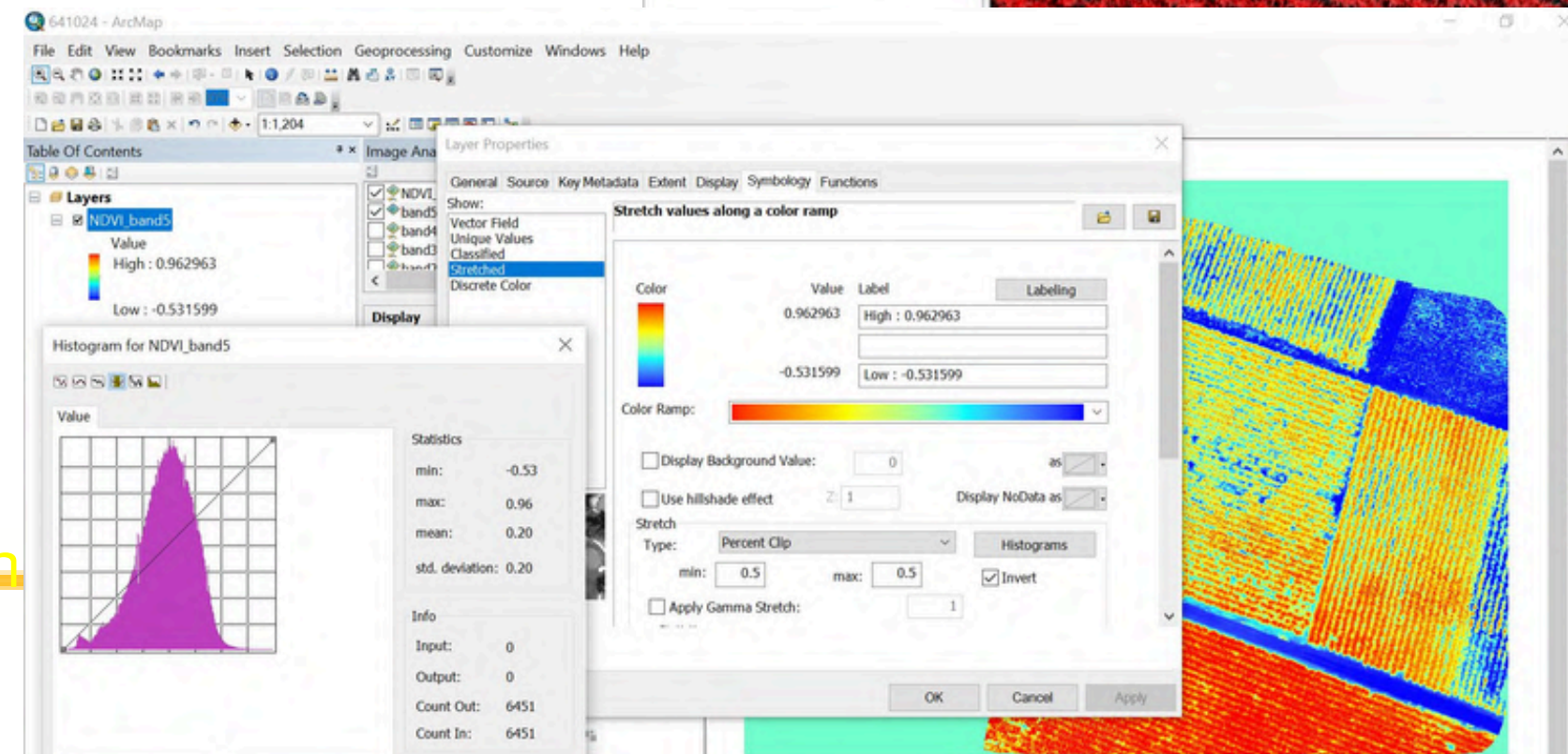
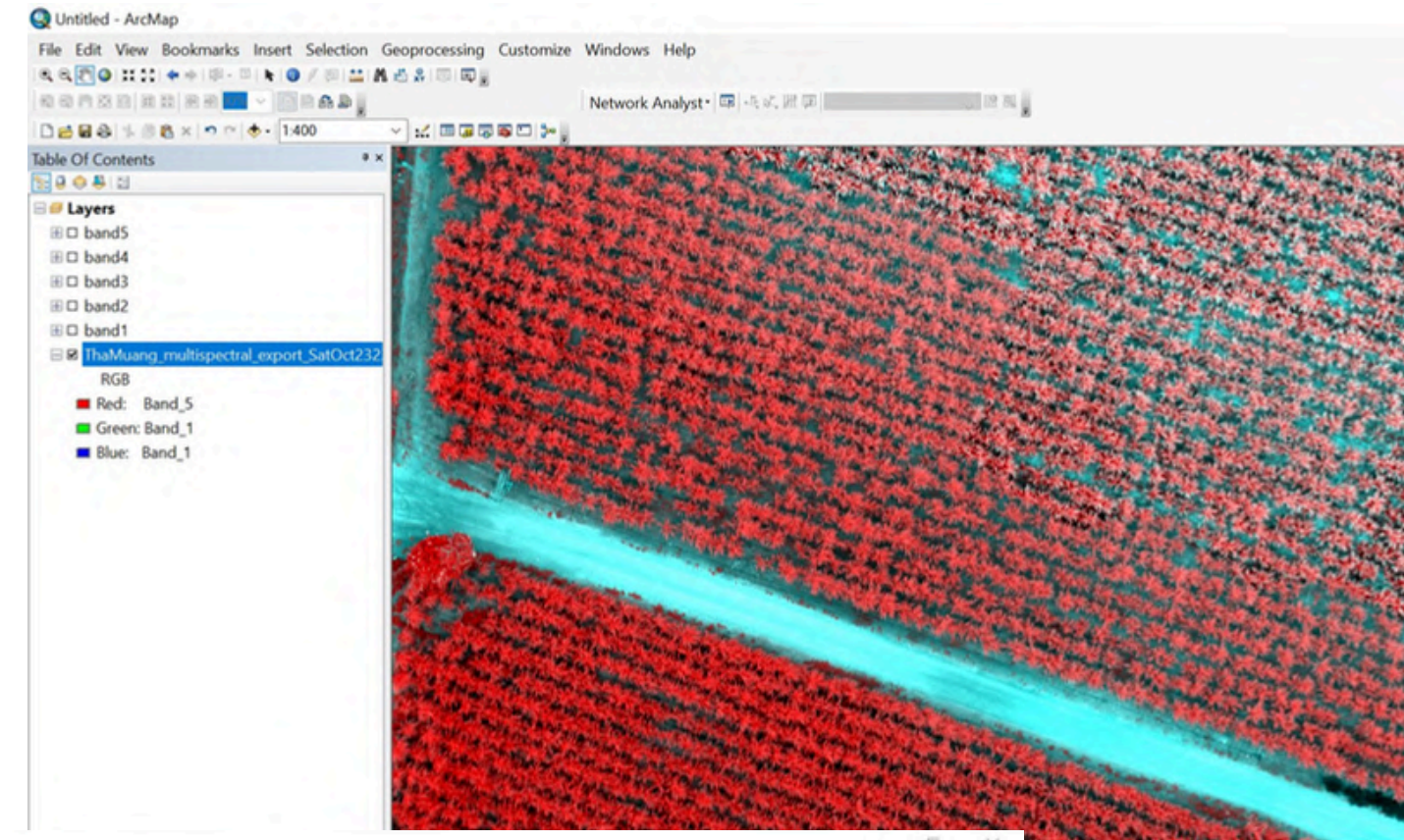
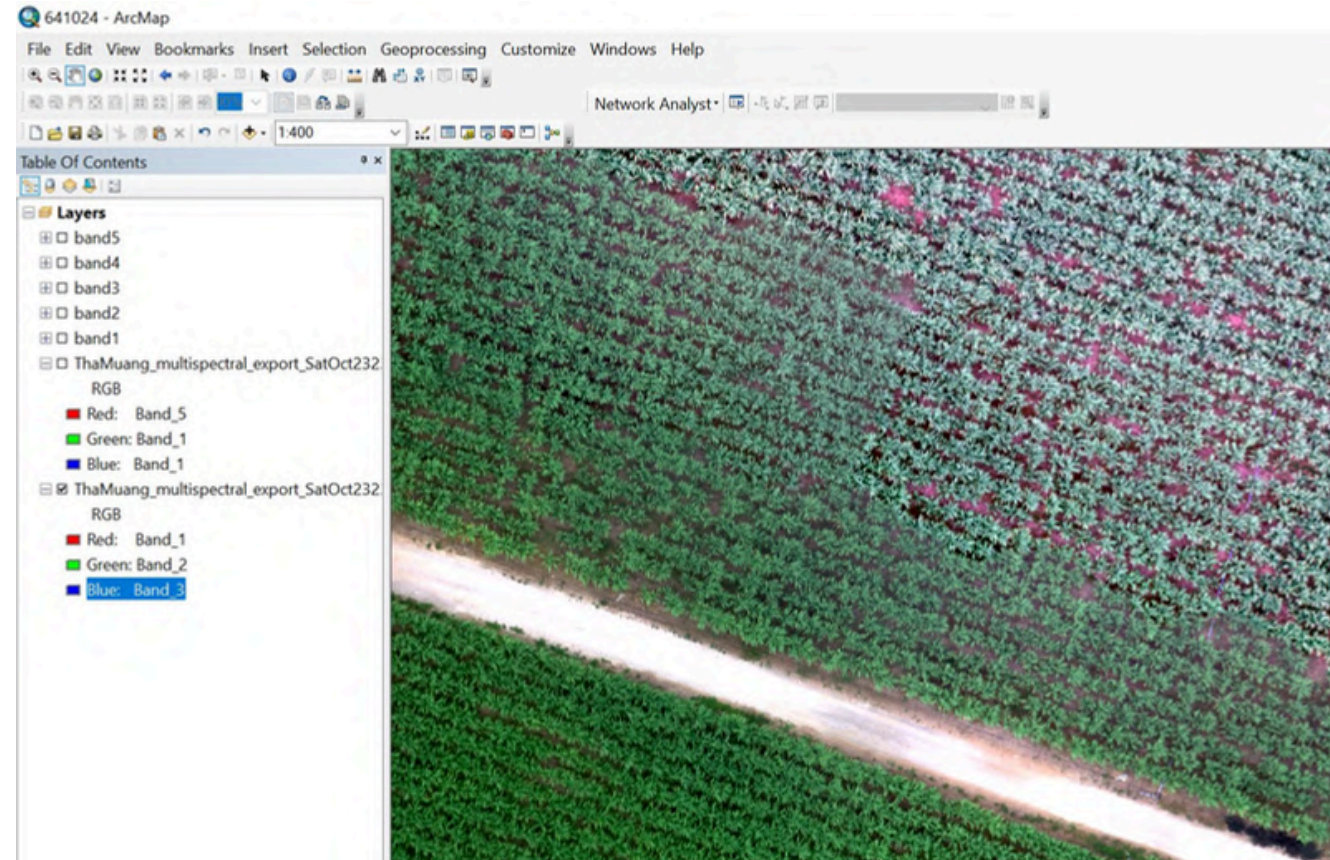
Filters

- Blue (B): 450 nm $\pm$ 16 nm;
- Green (G): 560 nm $\pm$ 16 nm;
- Red (R): 650 nm $\pm$ 16 nm;
- Red edge (RE): 730 nm $\pm$ 16 nm;
- Near-infrared (NIR): 840 nm $\pm$ 26 nm



Drone เพื่อตรวจสอบพืชพรรณ

เพื่อตรวจสอบพืชพรรณ NDVI หรือคลอโรฟิลล์ในใบพืช



Un

บทสรุป: เทคโนโลยีเพื่ออนาคต



Time Saving: ลดเวลาการทำงานจากวิธีการสำรวจแบบเดิม



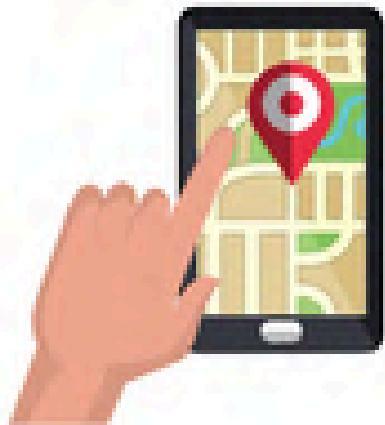
Precision: ข้อมูลแม่นยำสูงสำหรับการตัดสินใจ



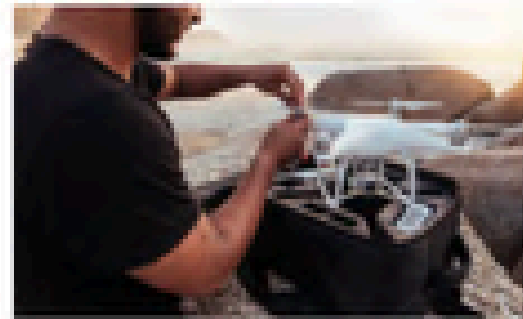
Accessibility: เข้าถึงพื้นที่ยากลำบากและลดความเสี่ยงของมนุษย์

ขั้นตอนการสำรวจสวนด้วย Drone/UAV

1. กำหนดพื้นที่



2. เตรียมอุปกรณ์
ชาร์จแบตเตอรี่



3. ตรวจสอบสภาพอากาศ



4. ระดับความสูงบิน



5. วางแผนการบิน



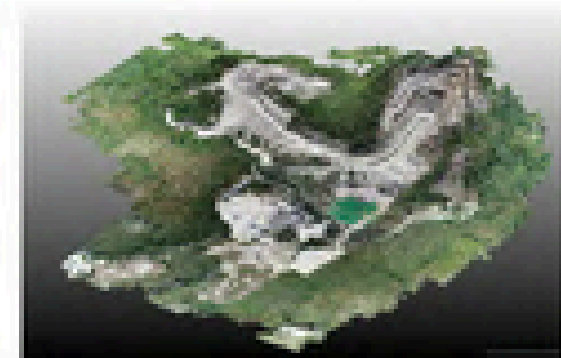
6. บินโดรนในพื้นที่



7. ประมวลผลภาพ



8. พิมพ์แผนที่ออกแบบ



4. กำหนดระดับความสูงของการบิน



สูงไม่เกิน
100 เมตร
จากพื้น



นำโดรนขึ้นบินบริเวณพื้นที่โล่ง

1

ตรวจสอบสถานที่

ควรตรวจสอบสถานที่ก่อนบินว่ามี
สิ่งกีดขวางมากน้อยเพียงใด

2

หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

ควรบินในพื้นที่โล่งที่ไม่มีตึกสูง
ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า หรือเสา
สัญญาณ

3

ลดความเสี่ยง

การบินในพื้นที่โล่งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างบิน





ตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่



แบตเตอรี่โดรน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
แบตเตอรี่โดรนชาร์จเต็ม
และพร้อมใช้งาน



รีโมทคอนโทรล

รีโมทควบคุมต้องมี
พลังงานเพียงพอตลอด
การบิน



สมาร์ทโฟน

อุปกรณ์เสริมทั้งหมดควร
ได้รับการชาร์จจนเต็มก่อน
ใช้งาน



ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ได้มาตรฐานจาก DJI

คุณภาพและความปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่ได้มาตรฐานช่วยสร้าง
ความมั่นใจในการใช้งานร่วมกับโดรน

การรับรองจากผู้ผลิต
ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง
จาก DJI เท่านั้น

แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้
สามารถหาซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆของ DJI ได้ที่ DJI13Store



ตรวจสอบการจับสัญญาณดาวเทียม

ตรวจสอบก่อนบิน

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดรนจับสัญญาณดาวเทียม GPS ได้

ความเสถียรของสัญญาณ

สัญญาณที่ไม่เสถียรอาจทำให้ระบบควบคุมไม่สามารถระบุตำแหน่งโดรนได้

สัญญาณขึ้นต่ำ

ควรมีแถบสัญญาณอย่างน้อยสี่ขีดเพื่อให้สัญญาณไม่ขาดหายระหว่างบิน



นำโดรนขึ้นบินให้อยู่ในระยะสายตา

มองเห็นตลอดเวลา

ควรบินให้อยู่ในระยะที่คุณสามารถมองเห็นตัวโดรนได้ตลอดเวลา

1

2

หลีกเลี่ยงการบินไกล

ไม่ควรบินโดรนออกนอกระยะสายตาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ข้อจำกัดของหน้าจอ

การบังคับโดรนผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องยากและต้องใช้
ประสบการณ์

3

ตรวจเช็คใบพัดและมอเตอร์



ตรวจสอบใบพัด

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบพัดมีสภาพสมบูรณ์
ไม่ฉีกขาดหรือหลุดหลวม



ตรวจสอบมอเตอร์

ตรวจเช็คระบบมอเตอร์และการหมุนให้ทำงานได้
ปกติ



ตรวจสอบความพร้อม

การตรวจเช็คความพร้อมของโดรนเป็นเรื่องพื้น
ฐานที่ควรทำทุกครั้ง

ตรวจใช้ระบบเข็มทิศ



การบำรุงรักษาและการอัปเดต

วงจรการดูแลรักษา

ทำความสะอาดและตรวจสอบ
สภาพของโดรนเป็นประจำ



ซอฟต์แวร์

อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็น
เวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

สรุปขั้นตอนปฏิบัติการบิน

เตรียมพร้อม (Pre-Flight)



ศึกษาข้อบังคับ



สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน



เช็คสภาพอากาศ

ขั้นตอนการบิน (The 5 Steps)

1. วางแผน

2. ตรวจสอบ

3. ตั้งค่า

4. บิน

5. ลงจอด

ความปลอดภัย (Safety & Care)



ข้อห้าม

เสี่ยงเขตหวงห้ามและชุมชน



บำรุงรักษา

อัปเดตและทำความสะอาด





โดรนแบบข่ายประกอบไปด้วย



โดรนยกตัวขึ้นลงได้อย่างไร?

โดรนยกตัวขึ้นลงได้ด้วย **แรง (T)** จากการหมุนของใบพัด

แรงยกจากใบพัดทุกอันรวมกัน (ΣT)

เมื่อใบพัดหมุนเร็ว **แรง (T)** ยิ่งมาก

แรง (T) จากแต่ละใบพัด

น้ำหนักของโดรน (mg)

ถ้า $\Sigma T > mg$ โดรนจะบินสูงขึ้น

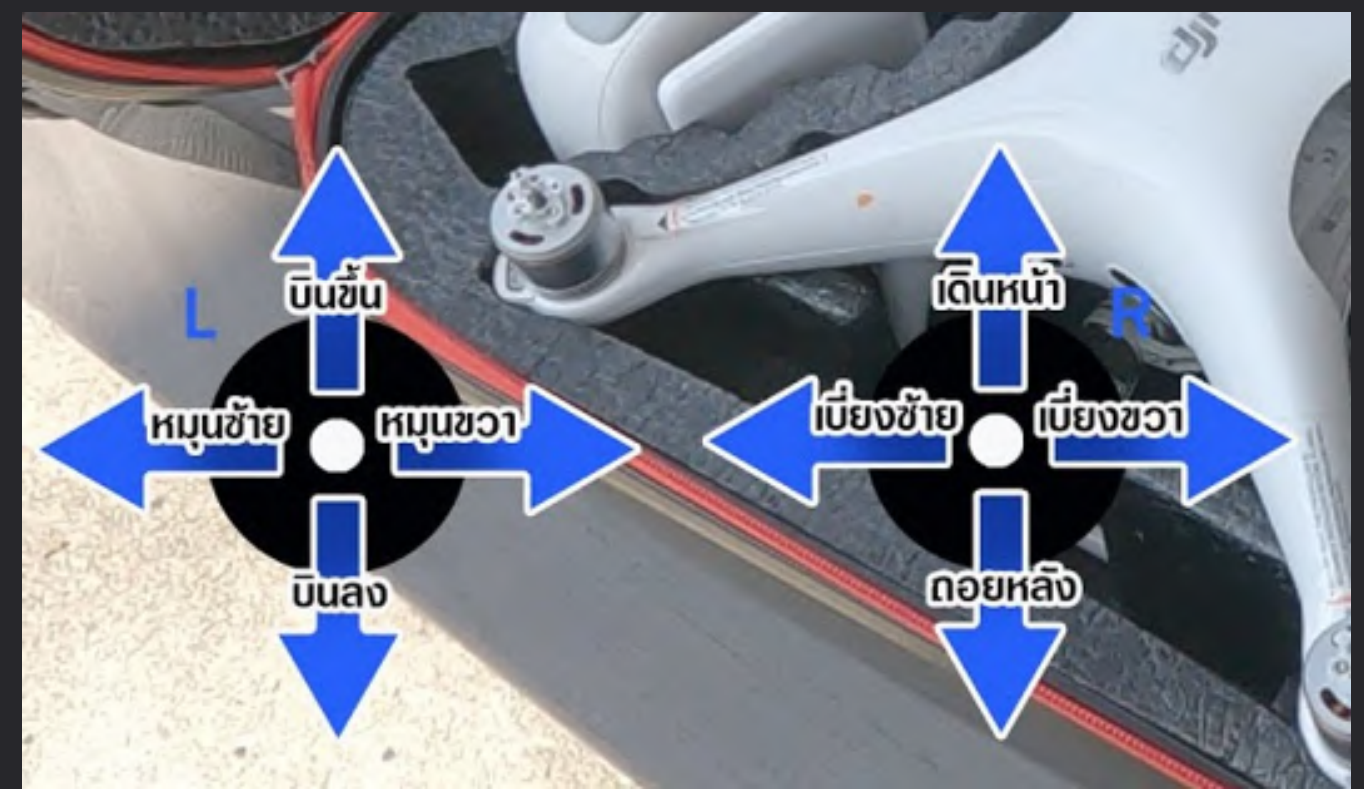
ถ้า $\Sigma T < mg$ โดรนจะบินต่ำลง

ถ้า $\Sigma T = mg$ โดรนจะทรงตัวกลางอากาศ

โดรนเคลื่อนที่ในทิศต่างๆ ได้อย่างไร?

ไปทางซ้าย	ไปทางขวา	บินเข้าหา	บินออกห่าง
ใบพัดซ้าย หมุนช้ากว่า ใบพัดขวา แรงจากใบพัดขวา จึงมีมากกว่า	ใบพัดขวา หมุนช้ากว่า ใบพัดซ้าย แรงจากใบพัดซ้าย จึงมีมากกว่า	แรงจากใบพัดหลัง มากกว่าใบพัดหน้า	แรงจากใบพัดหน้า มากกว่าใบพัดหลัง
ผู้บังคับโดรน	ผู้บังคับโดรน	ผู้บังคับโดรน	ผู้บังคับโดรน

การเคลื่อนที่ของโดรน





นำโดรลงจอดเมื่อปริมาณ แบตเตอรี่ต่ำ

1

สังเกตการแจ้งเตือน

เมื่อมีการแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ ควรบินกลับและลงจอดทันที

2

ไม่ฝืนบินต่อ

ไม่ควรฝืนบินต่อเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด เพื่อป้องกันโดรตก

3

ระบบอัตโนมัติ

โดรน DJI มีระบบแจ้งเตือน บินกลับฐาน และลงจอดโดยอัตโนมัติ

ปฏิบัติตามกฎหมายและปิดเครื่องอย่างถูกต้อง



ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นก่อนบินทุกครั้ง หลีกเลียงพื้นที่เขตหวงห้าม เมื่อบินเสร็จให้ปิดโดรนก่อน ตามด้วยรีโมท จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และรอให้แบตเตอรี่คลายความร้อนก่อนเก็บ

ปฏิบัติตามกฎหมายการครอบครองโดรน

กฎหมายนำรู้เกี่ยวกับการใช้
DRONE

1 ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

- น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม
- ไม่ติดกล้องใช้สำหรับงานอดิเรก

2 ต้องขึ้นทะเบียน

- ติดตั้งกล้องต้องขึ้นทะเบียนในทุกกรณี
- ไม่มีกล้องแต่มีน้ำหนักระหว่าง 2-25 กก.

กรณีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กก.ขึ้นไป

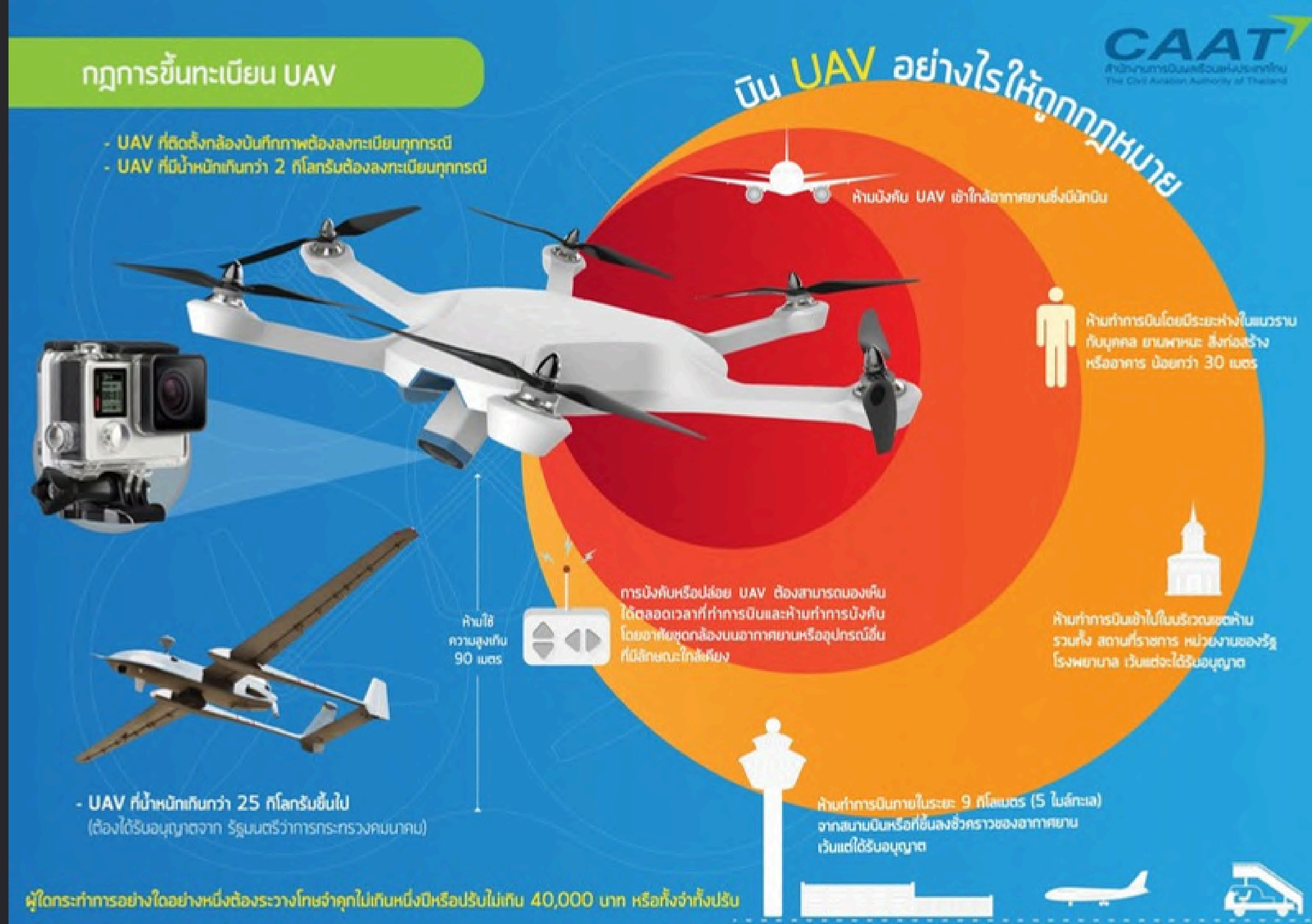
- ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามในใบขึ้นทะเบียน

ระยะห่างระหว่างทำการบินของ DRONE

- ห้ามบินทับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน
- ห้ามทำการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่าสามสิบเมตร
- ห้ามทำการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
- ห้ามทำการบินภายในระยะห้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
- ห้ามใช้ความสูงเกิน 90 Meter
- บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็น ใช้ตลอดเวลาที่ทำการบินและห้ามทำการบังคับโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยานหรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง

CAAT
Civil Aviation Authority of Thailand

ปฏิบัติตามกฎหมายการครอบครองโดรน



ปฏิบัติตามกฎหมายการครอบครองโดรน



ปฏิบัติตามกฎหมายการครอบครองโดรน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำการบิน



ข้อมูลของโดรน

ช่องทางการสื่อสาร

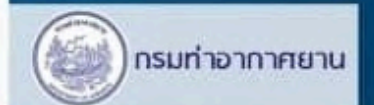
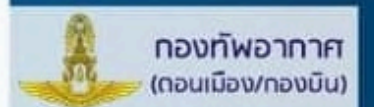
แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

แจ้งเจ้าของพื้นที่ ก่อนบิน อย่างน้อย 24 ชม.



** ทำหนังสือขออนุญาตบิน

ขออนุญาตจากพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยทำหนังสือถึง หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้แก่

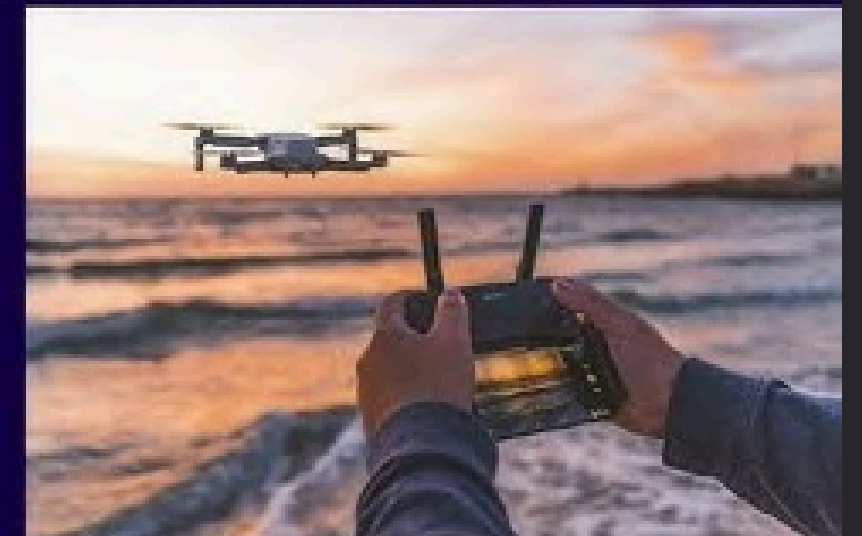


ปฏิบัติตามกฎหมายการครอบครองโดรน



บินโดรนแบบผิดๆ

- เกิดจากความประมาทของผู้ขับโดรน
- อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด ใช้โดรนผิดประเภทไม่เหมาะสมกับการกิจ
- สภาพแวดล้อม สถานที่ทำการบิน และแผนการบินก่อนทำการบิน



ปฏิบัติตามกฎหมายการครอบครองโดรน

F4MA
DRONE

FamaDrone
ฟามาโดรน





  AGRICULTURE

AGRAS T50

รุ่นใหญ่ ไร้ที่ติ

50 KG

ความจุ
ถังน้ำยา 40 kg
ถังหว่าน 55 kg



อัตราการไหลสูง
พ่นยา 16 L/min
หว่านปุ๋ย 108 kg/min



Multidirectional
Obstacle Sensing
ตรวจจับอุปสรรครอบทิศทาง
ได้ยาว 50 เมตร



สามารถเพิ่ม
2 หัวพ่นอัจฉริยะ
อัตราการไหล 24 L/min

DJI AGRAS T50

รุ่นใหญ่ ไร้ที่ติ



ความจุ การฉีดพ่น 40 ลิตร การหว่าน 50 กก.	อัตราการไหล การฉีดพ่น 16 ลิตร/นาที การหว่าน 108 กก./นาที	ความเสถียร สัญญาณ ทำงานแบบออฟไลน์ ระบบส่งสัญญาณ DJI O3 ระยะถึง 2 กม.
ปรับเปลี่ยนได้ ทุกสถานการณ์ ทำงานแบบอัตโนมัติ เต็มรูปแบบและแบบแมนนวล	ตรวจจับสิ่ง กีดขวาง การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง แบบหลายทิศทาง ตามแนวภูมิประเทศสูงสุด 50°	หัวฉีดพ่น 4 ชุด หัวฉีดพ่นที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับหัวฉีดพ่น หัวฉีดพ่น 4 ตัว อัตราการไหล 24 ลิตร/นาที



ปฏิบัติตามกฎหมายการครอบครองโดรน



บินโดรนเกษตรอย่างไร ให้ปลอดภัยและมั่นคง

ATSD
AIR TRAFFIC SERVICES DIVISION

ทำไมต้องใช้โดรนในงานเกษตร?

- **เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:** โดรนสามารถพ่นสารเคมี ปุ๋ย หรือเมล็ดพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางกว่าการใช้แรงงานคน
- **ลดต้นทุนการผลิต:** ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน และประหยัดปุ๋ยและสารเคมีได้มากด้วย
- **เก็บข้อมูลได้แม่นยำ:** โดรนติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆ สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของพืชและดินได้อย่างละเอียด ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **เข้าถึงพื้นที่ยากลำบาก:** โดรนสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เครื่องจักรกลอื่นเข้าไม่ถึงได้ เช่น พื้นที่ลาดชัน หรือพื้นที่ที่มีอุปสรรค

ก่อนบินโดรน ต้องรู้!

- **กฎหมายและข้อบังคับ:** ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบินโดรนอย่างเคร่งครัด
- **ความปลอดภัย:** ตรวจสอบเครื่องก่อนบินขึ้น ตรวจสอบแบตเตอรี่ น้ำหนัก และเสถียรภาพของโดรน
- **สภาพอากาศ:** เลือกบินโดรนในสภาพอากาศที่เหมาะสม ไม่บินในขณะที่มีฝน ฟ้าผ่า หรือลมแรง
- **แบตเตอรี่:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของโดรนมีประจุไฟเพียงพอสำหรับการใช้งาน
- **พื้นที่บิน:** เลือกพื้นที่บินที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และห่างไกลจากผู้คนและสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนการบินโดรนเบื้องต้น

- **วางแผนการบิน:** กำหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และเส้นทางการบิน
- **ตรวจสอบโดรน:** ตรวจสอบสภาพของโดรนให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบแบตเตอรี่ โครงสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ
- **ตั้งค่าโดรน:** ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของโดรน เช่น ความสูง ความเร็ว และปริมาณสารเคมีที่ต้องการพ่น
- **บินโดรน:** ควบคุมโดรนให้บินตามแผนที่วางไว้
- **ลงจอด:** เมื่อเสร็จสิ้นการบิน ให้ลงจอดโดรนในพื้นที่ปลอดภัย



เคล็ดลับการบินโดรน ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

- **ฝึกบิน:** ควรฝึกบินโดรนในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนำไปใช้งานจริง
- **เรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆ:** ศึกษาฟังก์ชันต่างๆ ของโดรนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
- **อัปเดตซอฟต์แวร์:** ควรอัปเดตซอฟต์แวร์ของโดรนให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ
- **บำรุงรักษาโดรน:** ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของโดรนเป็นประจำ

ข้อควรระวัง

- **ห้ามบินโดรนในพื้นที่หวงห้าม:** เช่น พระราชวัง พื้นที่ฝึกทางทหาร พื้นที่ที่มีกิจกรรมอันตรายทางการบิน
- **ห้ามบินโดรนในเขตกลางคืน:** ยกเว้นได้รับอนุญาต
- **ห้ามบินโดรนเหนือผู้คนหรือสิ่งปลูกสร้าง:** ยกเว้นได้รับอนุญาต

สรุป

การใช้โดรนในงานเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีประโยชน์ แต่เกษตรกรต้องใช้อย่างมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำโดรนไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

www.catc.or.th | Tel : 0-2272-5741 | ที่มา : กองวิชาการการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

ปฏิบัติตามกฎหมายการครอบครองโดรน

ทำไมต้องใช้โดรนในงานเกษตร?

- **เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:** โดรนสามารถพ่นสารเคมี ปุ๋ย หรือเมล็ดพันธุ์ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางกว่าการใช้แรงงานคน
- **ลดต้นทุนการผลิต:** ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน และยังช่วยประหยัดปุ๋ยและสารเคมีได้อีกด้วย
- **เก็บข้อมูลได้แม่นยำ:** โดรนติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของพืชและดินได้อย่างละเอียด ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **เข้าถึงพื้นที่ยากลำบาก:** โดรนสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เครื่องจักรกลอื่นเข้าถึงไม่ได้ เช่น พื้นที่ลาดชัน หรือพื้นที่ที่มีอุปสรรค



กรมการเกษตร

แจ๋วแบบตะโกน!!

โดรนเพื่อการเกษตร

✓ ลดเวลา

✓ ลดค่าใช้จ่าย

✓ ลดปัญหาแรงงาน

✓ ลดการสัมผัสสารเคมี

ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด

Drone เพื่อการพ่นปุ๋ยน้ำ/น้ำยาป้องกันโรคแมลง

เพื่อบำรุงพืชพรรณ และป้องกันโรคแมลงในสวน



DJI T30

ขนาดบรรจุ 30 ลิตร

แบตเตอรี่ขนาดใหญ่

บินได้ไม่เกิน 30 นาที

ราคาแบตเตอรี่ 5หมื่นบาท/ก้อน

บินได้ครั้งละ 4-7 ไร่/ก้อน

Unmanned aerial vehicle

- มีประสิทธิภาพ
- ประหยัดเวลา
- มีความแม่นยำสูง



คุณภาพครบสูตร ผลผลิตคุ้มค่า

ประโยชน์ 9 ข้อ โดรนเพื่อการเกษตร

ช่วยให้เกษตรกรไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้



โดรนเพื่อการเกษตร คืออะไร?

คือ เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น



มีเทคโนโลยีที่เด่นอะไรบ้าง

- ฉีดพ่นสารเคมีและหัวพันธุ์
- รดน้ำ และใส่ฮอร์โมนพืช
- วิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ AI เพื่อวางแผนการเพาะปลูก
- ติดตามการเจริญเติบโตและอาการผิดปกติของผลผลิตได้

มีประโยชน์ต่อการทำไร่-สวนอย่างไร

- 1 แก้ปัญหาแรงงาน
- 2 ลดต้นทุนในการทำไร่-สวน (ปุ๋ย เมล็ด สารเคมี)
- 3 เพิ่มคุณภาพและจำนวนผลผลิต
- 4 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- 5 ช่วยวางแผนการทำไร่-สวนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 6 ช่วยลดงานประจำทุกวัน เพราะโดรนทำงานเองได้โดยอัตโนมัติ
- 7 ลดความเสี่ยงผลผลิตเน่าเสีย
- 8 ช่วยกระตุ้นทุนในการผลิต
- 9 เกษตรกรลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ช่วยรักษาสุขภาพ



ที่มา : บริษัท โฟลิวอร์ม จำกัด